

1. Topologie - Limites et continuité (cf programme précédent)

2. Endomorphismes remarquables des espaces euclidiens - Théorème spectral

- Isométries vectorielles : définition - conservation du produit scalaire - l'image de toute base orthonormale est une base orthonormale - Si F stable par u , $F^\perp$ aussi.
- Matrices orthogonales :
 - définition - caractérisations : M orthogonale $\Leftrightarrow M^T M = I_n \Leftrightarrow M M^T = I_n \Leftrightarrow M$ inversible et $M^{-1} = M^T \Leftrightarrow$ les colonnes de M sont une b.o.n de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \Leftrightarrow$ les lignes de M sont une base de $\mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{R})$.
 - u isométrie vectorielle $\Leftrightarrow$ sa matrice dans une base orthonormée de E est orthogonale.
 - Les matrices orthogonales sont les matrices de changement de base orthonormale.
 - Groupe orthogonal $O(n)$ ou $O_n(\mathbb{R})$. Groupe spécial orthogonal.
- Espaces euclidiens orientés de dimension 2 ou 3
 - Orientation : définition - Produits mixte et vectoriel
 - Détermination des éléments de $O_2(\mathbb{R})$ et $SO_2(\mathbb{R})$ - Classification des isométries vectorielles en dimension 2 - Écriture complexe d'une rotation
 - Description des matrices de $SO_3(\mathbb{R})$. Axe et angle d'une rotation
 - Endomorphismes autoadjoints : définition, lien avec les matrices symétriques. **Attention, la notion d'adjoint n'est pas au programme de PSI**
 - Théorème spectral
 - Endomorphismes autoadjoints positifs, définis positifs - Matrices symétriques positives, définies positives

Questions de cours : (avec démonstration sauf mention du contraire)

- Ouverts : définition - Une boule ouverte est un ouvert, une union quelconque et une intersection finie d'ouverts sont des ouverts
- Images réciproques : si $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ continue, $f^{-1}(\mathbb{R}_+)$ et $f^{-1}(\{0\})$ sont des fermés de E , $f^{-1}(]0; +\infty[)$ est un ouvert de E .
- Isométrie vectorielle : définition - Une isométrie conserve le produit scalaire et transforme toute b.o.n de E en une b.o.n de E
- Détermination des éléments de $O_2(\mathbb{R})$ et $SO_2(\mathbb{R})$
- Classification des isométries vectorielles en dimension 2
- Matrices de $SO_3(\mathbb{R})$
- Définition d'un endomorphisme autoadjoint - Si $\mathcal{B}$ base orthonormée de E , u autoadjoint $\Leftrightarrow \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ symétrique.
- Les valeurs propres d'une matrice symétrique réelle sont réelles, et ses espaces propres sont deux à deux orthogonaux.
- Théorème spectral (version endomorphisme et version matricielle) : démonstration sur la base du volontariat
- Spectre des endomorphismes autoadjoints positifs, définis positifs